GRANT SAMUEL MANURUNG

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia | +62895611378917 | grantsamuelman@gmail.com
linkedin.com/in/grant-samuel-manurung-6b376a25b | github.com/grantsam

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa S1 Sistem Informasi di Universitas Negeri Surabaya (IPK 3,83 / 4,00) dengan spesialisasi pada rekayasa perangkat lunak backend, arsitektur basis data, dan automasi sistem. Berpengalaman merancang dan mengimplementasikan arsitektur Controller-Service-Repository, RESTful API, Stored Procedures, serta komunikasi antar-layanan menggunakan TypeScript, Node.js (NestJS, Express.js), Python (FastAPI), dan PostgreSQL. Memiliki rekam jejak praktis melalui program magang industri di PT Midi Utama Indonesia, Tbk dan pemagangan full-stack di PT Luwes Inovasi Mandiri, mengembangkan dashboard analitik multi-tenant, pipeline integrasi data, dan mesin keuangan deterministik berorientasi keandalan sistem.

PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA — Surabaya, Jawa Timur
S1 Sistem Informasi — IPK: 3,83 / 4,00 — 2023 – 2027 (Diharapkan)

- Fokus Keilmuan: Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Basis Data, Enterprise Resource Planning (ERP), dan Pemodelan Sistem Informasi Terdistribusi.

PENGALAMAN KERJA & PROGRAM KOMPETENSI

PT LUWES INOVASI MANDIRI — Juli 2026 (1 Bulan)
Full-Stack Developer Apprenticeship

- Merancang dan membangun modul dashboard manajemen alokasi pupuk dan pemetaan geospasial berbasis multi-tenant menggunakan NestJS, TypeScript, TypeORM, dan PostgreSQL.
- Mengimplementasikan kalkulasi batas dan luas area poligon geospasial menggunakan library `@turf/area` untuk validasi akurasi luasan lahan secara presisi.
- Menerapkan mekanisme idempotensi transaksi berbasis *scheduler-coordinated idempotency keys* dan Redis cache untuk mencegah duplikasi pemrosesan data pada operasi terjadwal.
- Mengembangkan antarmuka dashboard analitik terpadu dan visualisasi data pemantauan operasional secara interaktif menggunakan React dan Vite.

PT MIDI UTAMA INDONESIA, TBK — Agustus 2025 – Desember 2025
Location Backend Developer Intern (Predikat: Cumlaude) — Magang Berdampak

- Mengembangkan layanan backend sistem internal MIDILOC, platform terintegrasi untuk alur kerja administrasi Usulan Lokasi (ULOK) dan Komitmen Penggunaan Lahan Toko (KPLT).
- Membangun REST API modular menggunakan Next.js (App Router API), TypeScript, dan Supabase (PostgreSQL), mencakup endpoint autentikasi, manajemen alur persetujuan bertingkat, serta pengelolaan data master wilayah administratif.
- Mengimplementasikan Stored Procedures dan Remote Procedure Calls (RPC) pada PostgreSQL untuk menjamin integritas transaksi dan keamanan eksekusi baca/tulis data.
- Mengintegrasikan validasi skema bertipe ketat dengan Zod, pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC) dengan pemfilteran berbasis cabang, serta visualisasi pemetaan geospasial Leaflet.

CODING CAMP 2026 OLEH DBS FOUNDATION (DICODING INDONESIA) — Februari 2026 – Juli 2026
Peserta Jalur Pengembang Web Full-Stack & Backend Developer Capstone

- Menyelesaikan program intensif rekayasa perangkat lunak web yang mencakup perancangan RESTful API, arsitektur basis data relasional, pengujian kode, dan integrasi React.
- Berperan sebagai Backend Developer pada proyek capstone CakapKarier AI, memimpin perancangan skema basis data PostgreSQL, API gateway Express.js, dan orkestrasi integrasi antar-layanan.

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA — Mei 2025 – Juni 2025
Asisten Dosen Enterprise Resource Planning (ERP) — Surabaya, Jawa Timur

- Memfasilitasi praktikum laboratorium dan asistensi materi bagi lebih dari 50 mahasiswa S1 mengenai konsep sistem ERP dan alur integrasi proses bisnis fungsional.
- Membimbing mahasiswa dalam pemodelan basis data relasional, simulasi proses bisnis, dan penerapan skenario integrasi modul pada platform Odoo.

PENGALAMAN ORGANISASI

SCIENTIFIC & LITERACY PROGRAMMING (SLP) UNESA — November 2024 – Desember 2025
Core Team Web Development — Surabaya, Jawa Timur

- Merancang dan menyusun silabus teknis pengembangan web menyeluruh dan arsitektur backend bagi 145+ anggota aktif organisasi.
- Membawakan lokakarya teknis terstruktur mengenai dasar arsitektur MVC, pemrograman berorientasi objek, dan integrasi basis data.
- Mengoordinasikan kolaborasi tim dalam pengembangan repositori perangkat lunak dan sistem portal internal untuk menunjang kegiatan evaluasi teknis anggota.

PROYEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Rezekify: Autonomous Financial Manager & Deterministic Runway Engine

Software Engineer (Backend & Systems) — **Python, FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, Docker, GitHub Actions**

- Merancang dan mengimplementasikan mesin buku besar berpasangan (double-entry ledger) deterministik dengan tipe data `Decimal` guna mengeliminasi ketidakakuratan perhitungan floating-point.
- Mengembangkan algoritma perhitungan runway harian (*daily safe runway formula*) serta menerapkan isolasi tenant tingkat baris (*row-level tenant isolation*) pada PostgreSQL untuk keamanan data multi-pengguna.
- Membangun arsitektur Rotary Key Pool dan Agent Orchestrator untuk mengelola failover penyedia layanan inferensi eksternal secara tangguh dan asinkron.
- Mengonfigurasi automasi pipeline CI/CD pada GitHub Actions yang mencakup pengujian unit otomatis dengan pytest, pemeriksaan tipe ketat, dan standardisasi kualitas sistem.

Snap2Sheet Automation Hub: WhatsApp to Cloud Ingestion Pipeline

Backend & Systems Engineer — **Node.js, TypeScript, Express, Google APIs, Docker, Tailwind CSS**

- Membangun pipeline penyerapan data multi-penyewa (multi-tenant) otomatis dari pesan WhatsApp ke Google Sheets melalui Google APIs dan protokol OAuth 2.0.
- Mengimplementasikan mekanisme deduplikasi pesan menggunakan *sliding-window buffer* guna mencegah pencatatan entri ganda akibat pengiriman ulang pesan dari webhook.
- Merancang dashboard pemantauan berbasis desktop web secara real-time untuk inspeksi metrik ingestion, status koneksi webhook, dan log audit transaksi.
- Menyiapkan deployment terkontainerisasi menggunakan Docker untuk memastikan isolasi dependensi dan konsistensi lingkungan eksekusi pipeline.

CakapKarier AI: Career Assessment & Recommendation Engine

Backend Developer — **Node.js, Express.js, PostgreSQL 16, FastAPI, Zod, JWT, Docker**

- Mengembangkan backend RESTful API dengan arsitektur Controller-Service-Repository untuk memisahkan domain logika bisnis, akses persistensi data, dan protokol HTTP.
- Merancang skema basis data PostgreSQL 16 dengan identitas UUID v4, kueri terparameter untuk pencegahan SQL injection, serta kolom JSONB untuk penyimpanan payload asesmen dinamis.
- Mengimplementasikan orkestrasi komunikasi HTTP antar-layanan (*inter-service HTTP orchestration*) yang menghubungkan gateway Express.js ke microservice inferensi model Python FastAPI.
- Menerapkan middleware keamanan mencakup validasi skema input dengan Zod, autentikasi rute berbasis JWT, serta isolasi container menggunakan Docker.

SERTIFIKASI

Kelulusan Coding Camp 2026 – Pengembang Web Full-Stack, DBS Foundation x Dicoding Indonesia (2026)

Belajar Fundamental Back-End dengan JavaScript, Dicoding Indonesia — ID: L4PQ9LRJOPO1 (2026)

Belajar Fundamental Aplikasi Web dengan React, Dicoding Indonesia — ID: 0LZ0Y45GNX65 (2026)

Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula dengan Google Cloud, Dicoding Indonesia — ID: NVP75L28RXR0 (2025)

Magang Berdampak Kemdiktisaintek, PT Midi Utama Indonesia, Tbk (2025)

AWS re/Start Graduate, Amazon Web Services (AWS) — Cloud Computing & Systems Foundations (2024)

Belajar Dasar Structured Query Language (SQL), Dicoding Indonesia — ID: EYX4YQ35WZDL (2024)

KEAHLIAN TEKNIS

Languages: TypeScript, JavaScript, Python, SQL, PHP, HTML, CSS

Backend & Architecture: NestJS, FastAPI, Express.js, Next.js (App Router API), RESTful API, Remote Procedure Calls (RPC), Controller-Service-Repository, Microservices & Inter-service Communication, RBAC, JWT, Zod

Databases & Spatial: PostgreSQL, Supabase, MySQL, Redis, TypeORM, Stored Procedures, Database Transactions & Indexing, Geospatial Calculation (@turf/area, Leaflet)

Frontend: React, Vite, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, SWR, Responsive Web Design

DevOps & Tools: Docker, GitHub Actions (CI/CD), Git, Linux, Google Cloud, AWS, Postman